

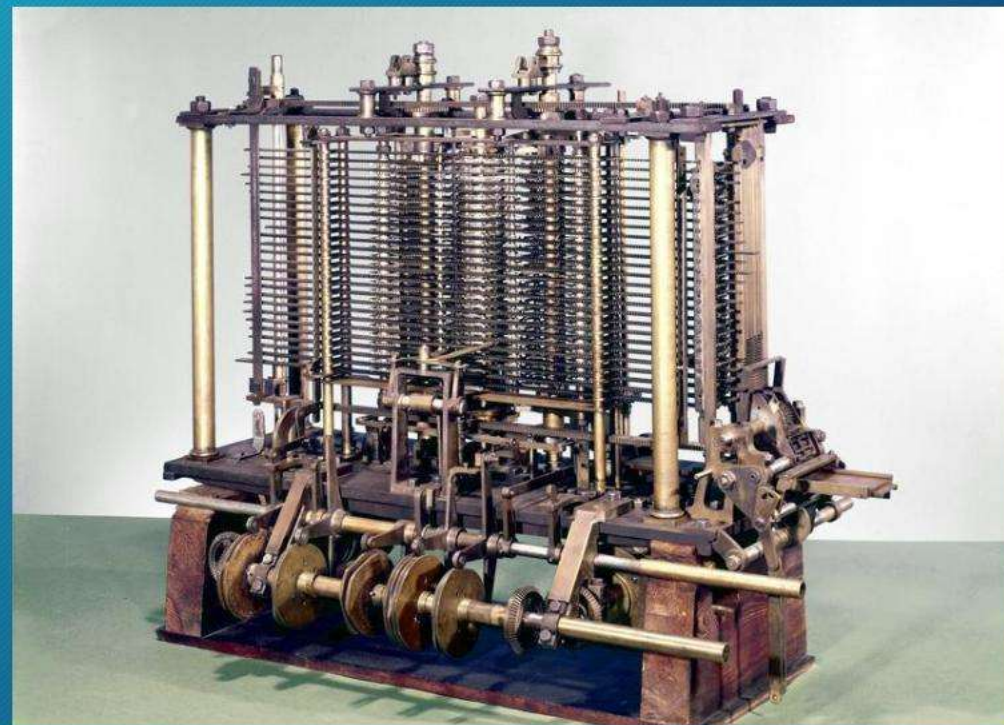
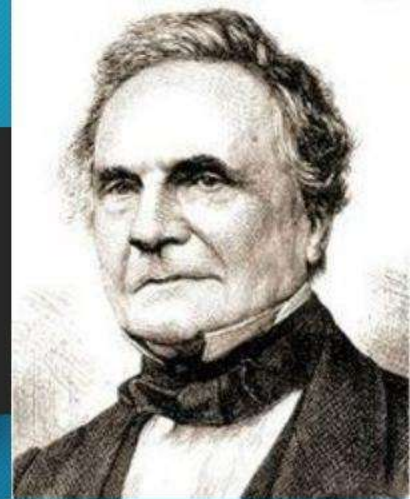
Filozofia mysle a kognitívne vedy

7. prednáška

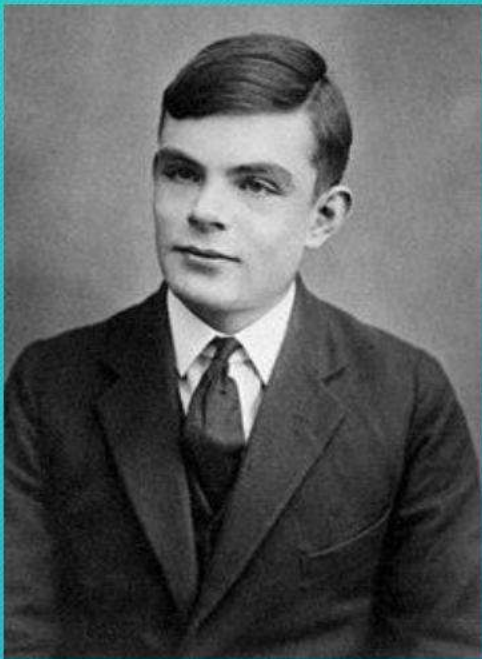
Predmetom tejto prednášky je ústredná otázka: Môžu počítače myslieť? Alebo môže myslieť termostat? Čo si myslíte Vy? Všetko záleží na tom, ako si zdefinujeme myslenie.

Analytický stroj

- Charles Babbage (1791 - 1871)
- stroj poháňaný parou
- program vpísaný do dierových štítkov
- nóvum: zapamätá si vypočítané číslo a použije ho v d'alšej operácii
- realizácia až o niekoľko desaťročí neskôr



Turingov stroj - Môžu počítače myslieť ako ľudia?

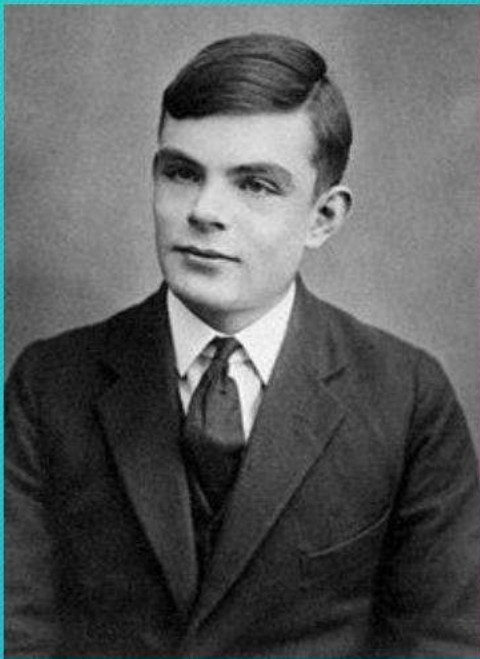


Alan Turing (1912 - 1954)
britský matematik
rozlúštil nemecký kód Enigma
priekopník počítačovej vedy

- 1936 - stroj schopný spracúvať informácie a vykonávať algoritmické výpočty
- predstava nekonečne dlhej pásky, na ktorú možno písať, ale aj napísané vymazať



Turingov stroj - Môžu počítače myslieť ako ľudia?



Alan Turing

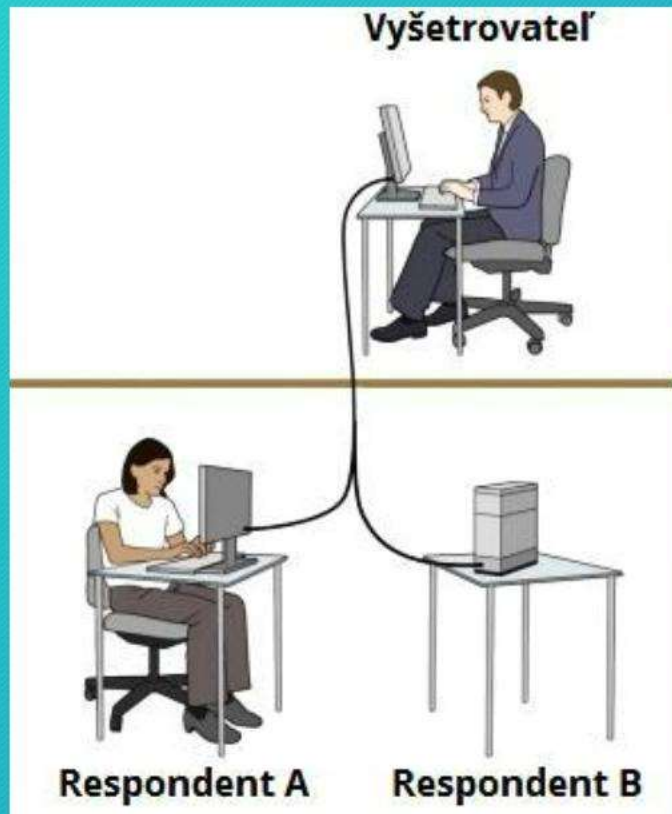


- znaky stroja:
 - ☐ izolovanosť od vonkajšieho prostredia
 - ☐ perfektnosť - vykoná vždy to, čo mu prikáže program

Turingov test - zisťuje (ne)prítomnosť inteligencie v stroji

- Imitačná hra:
- Muž (A)
- Žena (B)
- Moderátor (C)
- C je v inej miestnosti, úloha: určiť, kto je kto
- Turing nahradil jedného hráča počítačom
- ak by moderátor nedokázal rozlúštiť, kto je kto → prešiel Turingovým testom
- z toho by mohlo vyplývať, že počítač myslí a má inteligenciu

Turingov test



- súťaž programátorov - presvedčiť rozhodcov o tom, že ich stroj odpovedá ako človek
- kladú sa otázky, dávajú odpovede
- vopred vybrané témy
- posilnenie popularity metaforu počítača

Kritika

- schéma vstup → výstup
príliš jednoduchá
- ignoruje mentálne stavy
- o zaplnenie bieleho miesta
medzi vstupom a výstupom
sa pokúšali rôzne teórie
identity
- v neurovedách: neurónové
procesy (stav mysle = stav mozgu)
→ vylúčenie počítačov,
termostatov a marťanov z radu mysliacich systémov

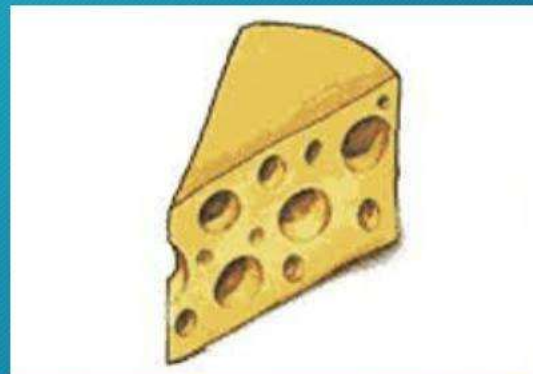


Kritika

- proti funkcionalisti
- materiál je nepodstatný, nezáleží na fyzikálnom zložení systému, dôležitá je schéma:

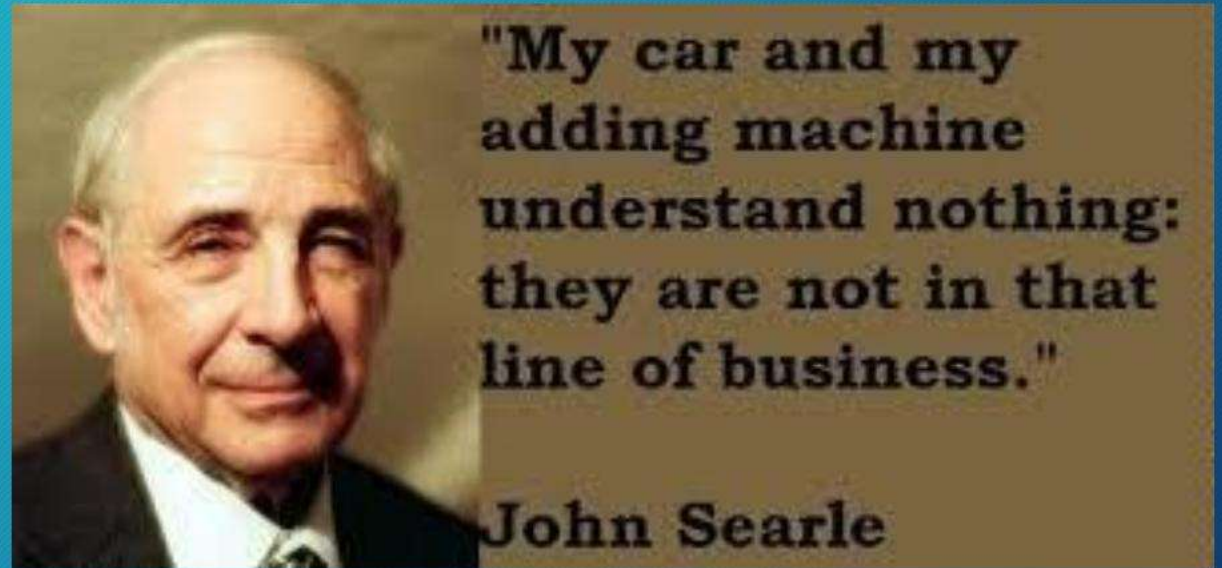
vstup → mentálny stav → výstup

- „mohli by sme byť z ementálu a bolo by to jedno.“
- teórie pripodobňovania mozgu k počítačom



John Searle (1932)

- spochybnil hlavný princíp Turingovho testu: samotná schopnosť zmysluplne odpovedať na položené otázky nie je dostatočná na preukázanie schopnosti porozumenia
- mozog nie je počítač
- Searl argumentoval metaforou čínskej izby

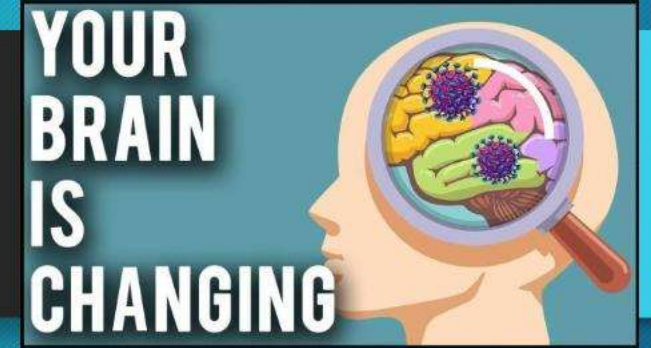


Čínska izba



- manuál k čínštine v materskom jazyku
- navonok sa javí, že človek vnútri ovláda čínštinu
- manipulácia so znakmi na základe formálnych pravidiel nikoho po čínsky nenaučí
- takto pracuje počítačový program, ale čínštine nerozumie
- na pochopenie nestačí syntax, ale aj sémantika (počítaču chýba)

Mozog $\neq$ hardvér



- kognitívne schopnosti zvierat a ľudí nevznikajú na základe programu, ktorý beží v organizme
- základom fungovania je komplexná fyzikálna organizácia nervovej sústavy
- mozog sa neustále mení, chemicky, atď., nie je pasívny nosič fyzikálno-chemických síl, tkanivá sú organické, aktívne a špecifické
- mozog oproti počítaču vie predvídať a plánovať budúce konanie
- rozhodovanie, riešenie problémov a predpovedanie možných udalostí sú nástrojom prežitia organizmov

Záver

1. Počítače sú užitočné pri štúdiu mysle (simulujú určité aspekty psychických procesov človeka)
2. Počítače nedisponujú myslou, nemajú kognitívne a psychické stavy
3. Myseľ nie je počítačový program

Ďakujem za pozornosť a želám pekný zvyšok dňa 😊